ВсОШ 2023, заключительный этап, 11 класс, задача 11.5

11.5. Изначально на доске написано 10 единиц. Гриша и Глеб играют в игру, делая ходы по очереди. Своим ходом Гриша возводит некоторые 5 чисел на доске в квадрат. Глеб своим ходом выбирает несколько (возможно, ни одного) чисел на доске и увеличивает каждое из них на 1. Если в течение 10 000 ходов на доске появится число, делящееся на 2023, то побеждает Глеб, иначе побеждает Гриша. Кто из игроков имеет выигрышную стратегию, если первым ходит Гриша? (*Г. Никитин*)

Ответ. Побеждает Гриша.

Решение. Заметим, что $2023 = 7 \cdot 17^2$. Гриша разобьёт числа на доске на две группы по 5 и будет возводить в квадрат числа из первой группы и из второй группы по очереди. Легко видеть, что квадраты целых чисел, не кратных 7, при делении на 7 могут давать лишь остатки 1, 2 и 4. Следовательно, после увеличения максимум на 2 числа на доске будут давать при делении на 7 только остатки 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Значит, ни одно из чисел не будет делиться 7, а поэтому не будет делиться и на 2023.

Замечание. Существуют и другие решения.